MOBILE LIBRARIES AND SEAMLESS SERVICES

Perpustakaan kini hadir dalam genggaman melalui layanan perpustakaan seluler yang memudahkan akses kapan saja, mulai dari pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu anggota digital, pemesanan ruang belajar, pemberitahuan, panduan arah di dalam gedung, hingga daftar bacaan yang disesuaikan. Tentu saja muncul tantangan tersendiri, yaitu bagaimana menyajikan layanan yang lengkap dan kompleks melalui layar ponsel yang terbatas tanpa membuat pengguna merasa kewalahan.

EXTENDED REALITY: AR, VR AND MR

Teknologi realitas tertambah, maya, dan campuran menghadirkan dimensi baru bagi layanan perpustakaan. Realitas tertambah menampilkan informasi digital yang ditumpangkan pada lingkungan fisik, realitas maya menciptakan lingkungan yang disimulasikan sepenuhnya untuk eksplorasi, sedangkan realitas campuran menyatukan konten digital dengan lingkungan sekitar secara terintegrasi. Penerapannya mencakup tur perpustakaan secara maya, arsip sejarah yang interaktif, pameran yang terasa nyata, lingkungan belajar yang ruangannya dapat disesuaikan, serta panduan arah yang dibantu sistem realitas tertambah.

TECHNOLOGY SELECTION: START WITH THE PROBLEM

Dalam memilih teknologi, hal yang paling utama adalah memulainya dari masalah yang dihadapi pengguna, bukan sekadar mengikuti tren. Misalnya saat mahasiswa kesulitan menemukan sumber belajar yang relevan, berbagai solusi dapat dipertimbangkan — asisten penelusuran berbasis kecerdasan buatan untuk pertanyaan yang rumit, penyederhanaan tampilan pencarian agar tidak membingungkan, sistem rekomendasi untuk menemukan sumber terkait, antarmuka multibahasa untuk mengatasi hambatan bahasa, atau layanan konsultasi langsung dengan pustakawan untuk kebutuhan penelitian yang mendalam. Intinya, teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan nyata, kelayakan pelaksanaan, dan manfaat yang dapat diukur.

WHY HCI MATTERS IN SMART LIBRARIES

Teknologi baru akan bermanfaat sepenuhnya hanya jika orang dapat menggunakannya dengan mudah, dan di sinilah peran interaksi manusia–komputer menjadi sangat penting. Bidang ini berfokus memahami dan memperbaiki cara manusia berinteraksi dengan sistem teknologi, mulai dari mengenali kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang cara penggunaan yang intuitif, mengurangi beban berpikir yang tidak perlu, meningkatkan kemudahan serta keterjangkauan, hingga menilai keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna.

USER-CENTRED DESIGN FOR SMART LIBRARIES

Perancangan perpustakaan cerdas dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna secara berulang dan terus-menerus disempurnakan. Langkahnya dimulai dengan memahami siapa pengguna dan apa konteks kebutuhannya, kemudian mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan, merancang dan membuat rancangan percobaan, mengujinya langsung pada pengguna yang sesungguhnya, lalu menyempurnakan kembali berdasarkan masukan yang diterima. Sebagai contoh, sebelum membangun sistem asisten perpustakaan, dilakukan wawancara kepada mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan apa yang paling sering dialami saat mencari sumber belajar.

USABILITY VS USER EXPERIENCE

Kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Kemudahan penggunaan berkaitan dengan apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan tepat, cepat, dan mudah dipelajari, serta kesalahan yang terjadi dapat dicegah. Sementara pengalaman pengguna berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, kepuasan, keterlibatan, persepsi manfaat, dan kesan keseluruhan yang dirasakan selama berinteraksi. Sebagai gambaran, seorang mahasiswa mungkin berhasil mengunduh artikel yang dicarinya, tetapi jika harus menavigasi banyak halaman yang membingungkan, tugasnya selesai namun pengalamannya tetap terasa melelahkan.

PERSONALISATION AND ADAPTIVE LIBRARY SERVICES

Setiap perpustakaan melayani pengguna yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga layanan perlu disesuaikan secara pribadi. Hal ini dapat dilakukan melalui rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dinyatakan pengguna, tampilan yang menyesuaikan preferensi keterjangkauan, saran sumber yang sesuai dengan tingkat akademik, pencarian dan tampilan informasi dalam berbagai bahasa, serta penyajian konten yang dapat diatur sendiri. Sebagai contoh, mahasiswa tingkat awal membutuhkan bahan pengantar yang mendasar, sedangkan peneliti tingkat lanjut memerlukan jurnal khusus, kumpulan data, dan alat pencarian yang lebih mendalam.

ACCESSIBILITY AND INCLUSIVE SMART LIBRARIES

Keterjangkauan harus dirancang sejak awal, bukan ditambahkan belakangan setelah sistem selesai dibuat. Hal ini mencakup kompatibilitas dengan perangkat pembaca layar, kemudahan penggunaan melalui papan ketik, pengaturan ukuran teks dan kontras warna, tersedianya takarir dan transkrip, tata letak yang konsisten dan mudah dipahami, format bahan yang beragam, serta keterjangkauan dari sisi pemahaman bagi pengguna dengan kebutuhan kognitif yang berbeda.

HOW DO WE EVALUATE A SMART LIBRARY?

Keberhasilan perpustakaan cerdas tidak dinilai dari kecanggihan teknologi semata, melainkan melalui berbagai dimensi yang mencakup kemudahan penggunaan, kepuasan pengalaman, keterjangkauan, serta dampak terhadap layanan dan penemuan sumber. Metode yang digunakan pun beragam, mulai dari pengujian langsung kepada pengguna, wawancara, penyebaran kuesioner, pengujian keterjangkauan, hingga analisis data pemanfaatan sistem. Poin penting yang perlu diingat: sistem yang berjalan dengan baik belum tentu memberikan pengalaman yang baik bagi penggunanya.

FROM INFORMATION ACCESS TO KNOWLEDGE EXPERIENCES

Cara pengguna berinteraksi dengan perpustakaan mengalami pergeseran. Jika pada pendekatan tradisional alurnya adalah mencari, membaca, lalu memahami, kini pengalaman yang diperkaya berkembang menjadi menemukan, menjelajahi, berinteraksi, merenungkan, hingga benar-benar belajar. Peluang yang terbuka bagi perpustakaan antara lain melalui penceritaan yang interaktif, koleksi yang kaya unsur multimedia, pameran maya, lingkungan yang terasa nyata, serta penjelajahan yang dapat dilakukan bersama-sama.

VIRTUAL LIBRARIES AND DIGITAL HERITAGE

Perpustakaan maya memungkinkan warisan budaya dapat diakses secara lebih luas melalui kunjungan maya ke ruang perpustakaan, pembangunan kembali lingkungan bersejarah dalam bentuk digital, eksplorasi naskah kuno dan koleksi budaya yang jarang tersentuh, pameran arsip yang dapat dijelajahi, serta pembelajaran warisan budaya dari tempat yang jauh sekalipun. Sebagai contoh, sebuah naskah bersejarah dapat ditampilkan lengkap dengan peta interaktif, penjelasan narasi, garis waktu, dan gambaran tiga dimensi benda-benda yang berkaitan dengannya.

ADAPTIVE AND PERSONALISED LEARNING EXPERIENCES

Sistem pembelajaran yang adaptif dirancang untuk mengenali siapa pengguna, menawarkan kegiatan yang sesuai dengan tingkat pemahamannya, mengamati kemajuan yang dicapai, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, serta memberikan umpan balik yang bermakna. Alur kerjanya berupa penyusunan profil pengguna, penyajian kegiatan belajar, pengamatan interaksi yang terjadi, penyesuaian konten, hingga pemberian masukan yang membangun, meskipun saat ini masih berupa gambaran konsep dan belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh di perpustakaan.

RESEARCH SHOWCASE: METTAREKA AND VIRTUAL HERITAGE

Salah satu contoh pengembangan berbasis penelitian adalah METTAREKA, sebuah pengalaman warisan budaya maya yang menggabungkan unsur imersif dan multimedia. Di dalamnya terdapat lingkungan budaya maya, eksplorasi visual sudut pandang 360 derajat, informasi budaya yang dapat diklik, narasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk media, serta penilaian terhadap pengalaman yang dirasakan pengunjung. Prinsip yang digunakan dapat menjadi acuan untuk pengembangan koleksi warisan budaya digital, pameran maya, dan pembelajaran arsip yang lebih interaktif.

CASE STUDY 1: AI-POWERED ACADEMIC LIBRARY ASSISTANCE

Penerapan kecerdasan buatan telah dijalankan di Perpustakaan Universitas South Florida melalui layanan percakapan bernama LINK yang diluncurkan pada tahun 2025. Layanan ini melayani pertanyaan terkait perpustakaan setiap saat sepanjang hari, membantu pengguna menelusuri sumber daya dan layanan yang tersedia, serta meneruskan pertanyaan yang lebih rumit kepada pustakawan untuk ditangani secara langsung. Pengembangannya pun melibatkan masukan dari pengguna dan pengujian bertahap agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan.

CASE STUDY 2: VIRTUAL EXHIBITIONS AND DIGITAL COLLECTIONS

Perpustakaan Kongres Amerika Serikat menghadirkan pameran maya yang membuka akses secara daring terhadap bahan sejarah dan budaya yang dikurasi dengan teliti. Koleksi berupa foto, dokumen, dan arsip dipresentasikan dalam bentuk digital, sehingga siapa saja dapat mempelajari kekayaan budaya tanpa harus datang langsung ke gedung perpustakaan. Setiap materi juga dilengkapi informasi pendukung yang membantu pengguna memahami konteks dan maknanya secara lebih mendalam.

CASE STUDY 3: AI INNOVATION IN MALAYSIAN LIBRARIES

Di Malaysia, Perpustakaan UiTM memperkenalkan AILA, asisten perpustakaan berbasis kecerdasan buatan yang mulai beroperasi pada Mei 2025. AILA hadir sebagai sosok pustakawan maya yang mewakili inisiatif digital perpustakaan, tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memperkenalkan dan mempromosikan sumber daya serta layanan melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Hal ini mengajarkan bahwa kecerdasan buatan dapat memperkuat keterlibatan pengguna secara lebih luas, tidak sekadar menjawab pertanyaan sederhana.

WHAT WILL THE LIBRARY OF THE FUTURE LOOK LIKE?

Perpustakaan masa depan terus berkembang ke arah penemuan pengetahuan yang dibantu kecerdasan buatan, antarmuka yang dapat diajak berbicara dan memahami berbagai bentuk informasi, lingkungan penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, ruang belajar yang terasa nyata dan mendalam, pengelolaan ruang yang cerdas, ekosistem digital yang terbuka bagi semua, serta kerja sama yang erat antara keahlian manusia dan kecerdasan buatan.

CHALLENGES AND RESPONSIBLE INNOVATION

Kemajuan tersebut tidak lepas dari tantangan yang perlu dihadapi secara bertanggung jawab, mulai dari menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna, memastikan kebenaran sumber serta mencegah penyebaran informasi yang keliru, mengatasi kesenjangan akses digital, merancang layanan yang dapat dijangkau semua kalangan, memperhitungkan biaya pemeliharaan dan efisiensi energi, hingga menjaga peran serta keahlian profesional pustakawan. Perpustakaan yang benar-benar cerdas bukan hanya yang maju secara teknologi, melainkan yang dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan tetap berpusat pada manusia.

FIVE LESSONS FOR TRANSFORMING LIBRARIES

Dari seluruh perjalanan transformasi ini, terdapat lima pelajaran penting. Pertama, perubahan yang terjadi berpusat pada manusia, bukan sekadar teknologi. Kedua, perpustakaan cerdas menyatukan kemajuan teknologi dengan layanan yang cerdas, terhubung, dan memanusiakan. Ketiga, teknologi yang sedang berkembang membuka peluang baru dalam menemukan pengetahuan dan berinteraksi dengannya. Keempat, perancangan yang memperhatikan keterjangkauan dan pengalaman pengguna menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan. Kelima, masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang dilakukan secara bertanggung jawab serta keahlian manusianya. Pada akhirnya, masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang diadopsi, melainkan seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan.